
Problemas Modelos de Probabilidad

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 Suponga que A y B son dos sucesos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

a) Considere que $B \subset A$. Muestre que:

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(B) .$$

b) Suponga que

$$\frac{P(A)}{P(A^c)} = \frac{a}{b} .$$

Muestre que:

$$P(A) = \frac{a}{a+b} .$$

Problema 2 Considere un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Demuestre las siguientes afirmaciones:

a) Sean $A, B \in \mathcal{F}$. Si $A \subseteq B$, entonces $P(B|A) = 1$ y $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.

b) Sean $A, B \in \mathcal{F}$. Si A y B son disjuntos, entonces $P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$.

c) Sea $B \in \mathcal{F}$. Si $P(B) = 1$, entonces $P(A|B) = P(A)$ para todo $A \in \mathcal{F}$.

Problema 3 Suponga que A y B son dos sucesos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Si $P(A | B) = p$ y $P(A | B^c) = q$, demuestre que:

$$P(A) = (p - q)P(B) + q .$$

Problema 4 Sean A, B y C tres eventos tales que $A \cap C = \emptyset$. Demostrar que:

$$P((A \cup C) | B) = P(A | B) + P(C | B) .$$

Problema 5 Probar que: $P(B - A) \geq P(B) - P(A)$

Problema 6 Sean A, B y C , tres eventos posibles. Muestre que si

$$P(A | C) \geq P(B | C) \text{ y } P(A | C^c) \geq P(B | C^c) ,$$

entonces $P(A) \geq P(B)$.

Problema 7 Sean A, B, C eventos tales que:

$$0 < P(B \cap C) < P(B)$$

Pruebe que

$$0 < P(B \cap C^c) < P(B) ,$$

y

$$P(A | B) = P(C | B) P(A | B \cap C) + P(C^c | B) P(A | B \cap C^c) .$$

Problema 8 Pruebe que para cualquier par de eventos $A, B \subseteq \Omega$, y para cualquier partición de Ω dada por $C_1, C_2, \dots, C_n$ se cumple la siguiente igualdad:

$$P(A | B) = \sum_1^n P(A | B \cap C_i)P(C_i | B)$$

Problema 9 Sean A_1, A_2 y A_3 eventos mutuamente independientes. Demuestre que

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - \prod_{i=1}^3 (1 - P(A_i)) .$$

Problema 10 Considere los eventos mutuamente independientes A, B y C . Muestre que los eventos A^c, B y C , también son mutuamente independientes.

Problema 11 Sean E_1 y E_2 dos eventos posibles que al condicionar su ocurrencia a un evento posible A , estos se comportan de manera independiente, muestre entonces que

$$P(E_1 \cap E_2 | A) = P(E_1 | A) \cdot P(E_2 | A)$$

Problema 12 Demuestre que si $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ y $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ son dos sucesiones de eventos tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$, cuando $n \rightarrow \infty$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n \cap B_n) = p .$$

Problema 13 Sean los eventos $A_1, \dots, A_n$ y A , subconjuntos de un espacio muestral Ω . Demostrar que si

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \subseteq A ,$$

entonces

$$P(A) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n - 1).$$

Problema 14 Sean $P_1, P_2, \dots, P_k$ medidas de probabilidad. Si $a_1, a_2, \dots, a_k$ son números reales no negativos tales que $\sum_{i=1}^k a_i = 1$. Muestre que $P = \sum_{i=1}^k a_i P_i$ es una medida de probabilidad.